

Activitat 1 — Quant és exacte?

Reprendre el sentit numèric de 3r, posar en marxa la rutina d'estimació i descobrir que hi ha mesures que no tenen un valor decimal exacte: obrir el fil «quan és exacte, quan és aproximat, i com ho justifico».

Idea clau

L'any passat vas treballar amb fraccions, decimals, potències i notació científica: tot el que necessites per moure't pels nombres **racionals**. Aquest curs farem un pas més i arribarem als **nombres reals**. Pel camí descobrirem que algunes mesures ben quotidianes —la diagonal d'un quadrat, la llargada d'una circumferència— **no tenen un valor decimal exacte**, per molts decimals que hi posem.

El repte de la unitat

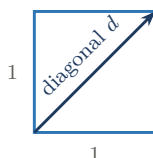
Convertir-te en algú capaç de **decidir amb criteri** quan una situació demana un valor *exacte* i quan n'hi ha prou amb una *aproximació*, i —sobretot— de **justificar** aquesta decisió i l'error que comets.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«Quan és exacte i quan és aproximat, i com ho justifico?»

Un quadrat, una pregunta incòmoda

Agafa un quadrat de costat 1. La seva **diagonal** és una mesura ben real: la pots dibuixar i la pots tocar. Però quan intentes escriure-la amb un nombre decimal, comença el problema.



La diagonal existeix i es pot dibuixar, però el seu valor decimal no s'acaba mai ni es repeteix.

Pel teorema de Pitàgores, $d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$, és a dir, d és el nombre que elevat al quadrat fa 2: el que escrivim $\sqrt{2}$. Si el busques a la calculadora, en surt

$$\sqrt{2} = 1,414\,213\,562\dots$$

i els decimals no s'acaben mai ni formen cap patró que es repeteixi. No és que la calculadora no en tingui prou memòria: és que aquest nombre *no es pot escriure* com una fracció ni com un decimal exacte o periòdic. Nombres així es diuen **irracionals**, i són els que aquest curs incorporarem als que ja coneixes.

Exacte vs aproximat

$\sqrt{2}$ és el valor **exacte** de la diagonal. Quan escrivim $\sqrt{2} \approx 1,41$ estem donant una **aproximació**: un nombre racional a prop, però que no és ell. El símbol $\approx$ vol dir «aproximadament igual» i sempre que l'usem estem acceptant un petit **error**.

Exemple 1.1.1 — Acotar $\sqrt{2}$ sense calculadora

Quant fa $\sqrt{2}$, si més no aproximadament? Busquem entre quins nombres senzills es troba, elevat al quadrat:

$$1,4^2 = 1,96 \quad (\text{massa petit}), \quad 1,5^2 = 2,25 \quad (\text{massa gran}).$$

Per tant $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$. Afinant una mica més:

$$1,41^2 = 1,9881, \quad 1,42^2 = 2,0164,$$

o sigui $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$. Sense saber-ne cap decimal de memòria, hem **atrapat** el nombre entre dues aproximacions i sabem que 1,41 és una bona aproximació per defecte.

No està sol: π i companyia

La diagonal del quadrat no és cap raresa. Cada vegada que mesures una circumferència apareix un altre irracional que ja coneixes de nom: $\pi = 3,141\,592\dots$, els decimals del qual tampoc s'acaben ni es repeteixen. La llargada d'una roda de bicicleta de 65 cm de diàmetre és $\pi \cdot 65 \approx 204,2$ cm: la **fórmula** dona el valor exacte (65 π cm) i el **metre** en dona una aproximació.

Els nombres que ja tens i el que hi afegim

- **Naturals** ($\mathbb{N}$): 0, 1, 2, 3, ... —per comptar.
- **Enters** ($\mathbb{Z}$): els naturals i els seus negatius.
- **Racionals** ($\mathbb{Q}$): els que es poden escriure com una fracció; en decimal són *exactes* (com $0,875 = \frac{7}{8}$) o *periòdics* (com $0,\overline{3} = \frac{1}{3}$).
- **Irracionals**: els que *no* es poden escriure com a fracció; en decimal no s'acaben ni es repeteixen. Exemples: $\sqrt{2}$, π .

Tots junts formen els **nombres reals** ($\mathbb{R}$). Aquesta unitat va, justament, de saber-los distingir i decidir quan en volem el valor exacte i quan una aproximació.

La rutina d'estimació

Com cada unitat, començarem les sessions amb una petita **rutina de cap**: no per anar de pressa, sinó per mantenir viu el sentit del nombre i saber *si un resultat és raonable* abans i després de calcular-lo.

Exemple 1.1.2 — Estimar una arrel abans de teclejar-la

Sense calculadora: $\sqrt{50}$, entre quins dos enters es troba?

Busquem quadrats perfectes veïns: $7^2 = 49$ i $8^2 = 64$. Com que 50 està *just per sobre* de 49, l'arrel ha d'estar *just per sobre* de 7: $\sqrt{50} \approx 7$, una mica més. (De fet $\sqrt{50} = 7,07\dots$) Aquesta acotació de cap et permet detectar a l'instant si t'has equivocat teclejant.

Exercicis per fer

1.1.1 Escalfem el cap. Sense calculadora, digues quant valen aquestes arrels exactes:

- (a) $\sqrt{9}$
- (b) $\sqrt{25}$
- (c) $\sqrt{100}$
- (d) $\sqrt{144}$
- (e) $\sqrt{1}$
- (f) $\sqrt{0}$

1.1.2 Exacte o periòdic? Escriu cada fracció en forma decimal i digues si és un decimal *exacte* o *periòdic*:

- (a) $\frac{7}{8}$
- (b) $\frac{1}{3}$
- (c) $\frac{2}{11}$
- (d) $\frac{3}{4}$

En tots quatre casos, són nombres racionals? Per què?

1.1.3 Atrapa l'arrel. Sense calculadora, digues entre quins dos enters consecutius es troba cada arrel (pista: pensa en els quadrats perfectes veïns):

- (a) $\sqrt{10}$
- (b) $\sqrt{20}$
- (c) $\sqrt{40}$
- (d) $\sqrt{90}$

1.1.4 Rutina d'estimació. Sense calcular el valor *exacte*, digues quin dels dos nombres és més gran i explica com ho has pensat:

- (a) $\sqrt{2}$ o 1,5
- (b) π o 3
- (c) $\sqrt{10}$ o 3,5

1.1.5 Racional o irracional? Classifica cada nombre com a racional o irracional i justifica-ho breument:

Nombre	Racional o irracional?
0,875	
$\sqrt{2}$	
$\frac{4}{7}$	
π	
-3	
$\sqrt{16}$	

Compte amb l'última fila: no et deixis enganyar pel símbol d'arrel.

1.1.6 Troba l'error. Una companya afirma:

« $\sqrt{2}$ val 1,41, exactament, perquè $1,41^2 = 2$.»

Comprova el seu càlcul i digues on és l'error. Com ho hauria d'haver expressat perquè fos correcte?

1.1.7 Exacte o aproximat? Per a cada situació, digues si té més sentit donar la resposta amb un valor **exacte** o amb una **aproximació**, i per què:

- (a) L'àrea d'un cercle de radi 5 cm en un examen de geometria.

- (b) La quantitat de tela que has de comprar per folrar aquest cercle.
- (c) El nombre d'alumnes d'una classe.
- (d) La diagonal d'una pantalla de televisor per a un anunci.

1.1.8 El repte, en una frase. Amb les teves paraules, explica per què de vegades una aproximació és *tan bona resposta* com el valor exacte —i de vegades no ho és gens. Posa un exemple de cada cas de la teva vida quotidiana.

1.1.9 Per al Quadern d'eines. Obre la secció de la unitat 1. Escriu-hi: (a) la diferència entre un nombre *racional* i un d'*irracional*, amb un exemple teu de cada; (b) què vol dir el símbol $\approx$ i quan l'has d'usar; i (c) la frase del repte de la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 1.1.1 (a) 3 (b) 5 (c) 10 (d) 12 (e) 1 (f) 0.
- 1.1.2 (a) $\frac{7}{8} = 0,875$, **exacte**. (b) $\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$, **periòdic**. (c) $\frac{2}{11} = 0,\overline{18}$, **periòdic**. (d) $\frac{3}{4} = 0,75$, **exacte**. Tots quatre són racionals perquè estan escrits com a fracció de dos enters (i, coherentment, el seu decimal és exacte o periòdic).
- 1.1.3 (a) $3 < \sqrt{10} < 4$ ($3^2 = 9$, $4^2 = 16$). (b) $4 < \sqrt{20} < 5$ (16 i 25). (c) $6 < \sqrt{40} < 7$ (36 i 49). (d) $9 < \sqrt{90} < 10$ (81 i 100).
- 1.1.4 (a) $1,5 > \sqrt{2}$: com que $1,5^2 = 2,25 > 2$, 1,5 ja passa de l'arrel de 2. (b) $\pi > 3$: $\pi = 3,14\dots$ (c) $\sqrt{10} > 3,5$? No: $3,5^2 = 12,25 > 10$, així que $3,5 > \sqrt{10}$. El més gran és 3,5.
- 1.1.5 0,875 racional (decimal exacte $= \frac{7}{8}$); $\sqrt{2}$ irracional; $\frac{4}{7}$ racional (és una fracció); π irracional; -3 racional (enter $= -\frac{3}{1}$); $\sqrt{16} = 4$ **racional** —el símbol d'arrel no el fa irracional, perquè 16 és un quadrat perfecte.
- 1.1.6 **L'afirmació és falsa**. $1,41^2 = 1,9881 \neq 2$, així que 1,41 *no* és el valor exacte de $\sqrt{2}$, només una aproximació. Ho hauria d'haver escrit amb el símbol d'aproximació: $\sqrt{2} \approx 1,41$. El valor exacte només s'escriu $\sqrt{2}$.
- 1.1.7 (a) **Exacte**: $25\pi \text{ cm}^2$ (en un examen es vol el valor exacte amb π). (b) **Aproximat**: per comprar tela necessites un nombre decimal amb què treballar, p.ex. $\approx 78,5 \text{ cm}^2$. (c) **Exacte**: el nombre d'alumnes és un natural, no s'aproxima. (d) **Aproximat**: la diagonal es dona en polzades arrodonides (p.ex. $55''$). S'accepta qualsevol justificació raonable equivalent.
- 1.1.8 Resposta oberta. S'espera que apunti que l'aproximació és suficient quan el context ja té un marge (mesurar, comprar, comunicar una xifra) i que el valor exacte és necessari quan qualsevol error es propaga o quan es demana rigor (càlculs encadenats, demostracions, comptar objectes).
- 1.1.9 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És l'activitat d'entrada del curs i de la unitat: reprèn el sentit numèric de 3r (fraccions, decimals exactes i periòdics), *planteja el repte* exacte/aproximat i introdueix la idea d'irracional des d'una mesura tangible (la diagonal), sense encara formalitzar radicals ni recta real (això arriba a l'Activitat 2). Clima segur: aquí es normalitza l'error, en coherència amb el vector de benestar emocional de la unitat.
- **Diagnòstic (ex. 1 i 2).** Revelen si l'alumnat domina les arrels exactes i la distinció exacte/periòdic de 3r. Si algú encara escriu $\sqrt{9} = 4,5$ (confonent arrel amb meitat), cal aturar-s'hi abans de continuar.
- **Criteri 5.1 (connexió de representacions).** Els exercicis 2 i 5 treballen el pas fracció $\leftrightarrow$ decimal $\leftrightarrow$ classificació i la pertinença als subconjunts $\mathbb{N}/\mathbb{Z}/\mathbb{Q}/\mathbb{R}$, que és el nucli de la unitat. L'última fila de l'ex. 5 ($\sqrt{16}$) i el cas -3 discriminen **N3**: cal justificar la pertinença, no llegir el símbol.
- **Criteri 3.2 (conjecturar) i estimació (ex. 3 i 4).** L'acotació d'arrels per quadrats perfectes veïns entrena a fer i validar conjectures sense executar el càlcul complet; demana *com ho han pensat*, no només la resposta. El cas 4(c) és una **trampa productiva**: molts diran «més gran» per inèrcia; convé fer-los elevar al quadrat per decidir.
- **Criteri 8.3 i Troba l'error (ex. 6).** Ítem de nivell **N3**: distingir valor exacte de valor

aproximat i el paper del símbol $\approx$. És l'error conceptual central de tota la unitat; convé recollir-lo per escrit i tornar-hi.

- **Exacte vs aproximat (ex. 7 i 8).** Planten el fil conductor de la unitat. No hi ha una única resposta «correcta» a totes les caselles: el valor és la *justificació*. Serveix de diagnòstic del criteri amb què l'alumnat decideix la precisió.
- **Contextos i perspectiva de gènere.** La unitat és introductòria i la programació recomana *no* forçar aquí un context de gènere (evitar el tokenisme); es cuida, això sí, el llenguatge inclusiu i precís (racional, irracional, exacte, aproximat, error).
- **Quadern d'eines (ex. 9).** La distinció racional/irracional i l'ús del símbol $\approx$ que fixen aquí seran full de referència a les activitats 2 a 4; convé que quedi ben feta des del primer dia.